

## 第 1 题 未知配合物的测定 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第5题

**第1题 评判分共 12 分, 具体细则如下:****1-1 (共 9 分)**

$$n(\text{M}) = 25.00 \text{ mL} \times 0.1551 \text{ mol/L} - 20.22 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} = 8.445 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M = 0.2118 \text{ g} \div (8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 250.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) = 0.1655 \text{ mol/L} \times 25.32 \text{ mL} = 4.190 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) \approx 5n(\text{M}), \text{ 因此 } y = 5 \quad (1 \text{ 分})$$

由于 M 为八面体, 因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为:

$$0.03101 \text{ mol/L} \times 21.48 \text{ mL} \times (250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL}) \times 35.45 \text{ g/mol} \div 0.8350 \text{ g} = 28.28\% \quad (1 \text{ 分})$$

$$250.8 \text{ g/mol} \times 28.28\% = 70.9 \text{ g/mol} \text{ 对应 2 个外界氯; 因此 } x = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{剩余部分的摩尔质量为: } 250.8 \text{ g/mol} - 5 \times 17.03 \text{ g/mol} - 3 \times 35.45 \text{ g/mol} = 59.3 \text{ g/mol}$$

因此, M 为 Co (1 分); 化学式为  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$  (2 分)**1-2 (共 3 分)**

AgCl 溶解度更小 (1 分), 滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。AgCl 定量沉淀后, 过量一滴  $\text{Ag}^+$  溶液与  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  反应生成铬酸银沉淀 (1 分), 指示滴定终点。

现象: 产生砖红色沉淀 (1 分)

## 第 2 题 氧化物的分析 (18 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第2题

## 2-1 (各 2 分, 共 8 分)



若认为  $\text{Pb(II)}$  以  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_3^-$  形式存在, 配平, 也得分。

若反应产物写为  $\text{PbO}_2$ , 不扣分。



产物写  $\text{KI}_3$ , 配平, 也得分。

若反应 1 中的产物写为  $\text{PbO}_2$ , 反应 2 用  $\text{PbO}_2$  参加反应, 不扣分。



反应物写  $\text{I}_3^-$ , 配平, 也得分。



反应物写  $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$ , 配平, 也得分。

**2-2** 通过计算确定  $x$  的值, 并计算该样品中未知氧化物的质量分数。(要求有效数字)

## 2-2 (共 6 分)

根据上述反应的计量关系, 有:

$$n(\text{Pb})_{\text{总}} = n(\text{EDTA}) = 0.01000 \times 6.045 \times 10^{-3} = 6.045 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Pb(IV)}) = 0.5n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.5 \times 0.01000 \times 4.031 \times 10^{-3} = 2.016 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则有 } n(\text{Pb})_{\text{总}}/n(\text{Pb(IV)}) = x+1 = (6.045 \times 10^{-5}) / (2.016 \times 10^{-5}) = 2.999 = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

故  $x=2$  (1 分), 该氧化物样品的化学式为  $\text{Pb}_3\text{O}_4$ 。

$$\text{则 } n(\text{Pb}_3\text{O}_4) = n(\text{Pb})_{\text{总}}/3 = 2.015 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } w(\text{Pb}_3\text{O}_4) = (2.015 \times 10^{-5} \times 685.6 / 0.01400) \times 100\% = 98.68\% \quad (1 \text{ 分})$$

质量分数的有效数字必须为 4 位, 若有效数字错误扣 1 分。

**2-3** 用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性, 解释其原因。

## 2-3 (共 4 分)

若体系过酸,  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  可能发生歧化反应, 分解为 S 和  $\text{SO}_2$  (2 分);

若体系过碱,  $\text{I}_2$  可能发生歧化 (1 分), 且  $\text{I}_2$  和  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  的反应不会定量的产生  $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ , 而是可能产生  $\text{SO}_4^{2-}$  等副产物 (1 分)。

## 第 3 题 荧光 (8 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第2题

由于[Q]大大过量, 因此停止激发后, 对[S\*]为准一级反应。

$$-d[S^*] / dt = k_f[S^*] + k_{IC}[S^*] + k_{ISC}[S^*] + k_Q[Q][S^*]$$

因此积分后可得  $\ln([S^*]_0 / [S^*]) = (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])t$  (1 分)

当  $[S^*] / [S^*]_0 = 1 / e$  时,  $t = \tau = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])$  (1 分)

在没有猝灭剂时,  $\tau_0 = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC})$  (1 分), 即  $\tau = 1 / (1 / \tau_0 + k_Q[Q])$  (1 分)

因此有  $1 / \tau = 1 / \tau_0 + k_Q[Q]$  (2 分)

代入数据线性回归可得  $k_Q = 1.3 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$  (2 分)

第 4 题 锡人已乘黄鹤去 (26 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题5 • 原第3题

4-1-1 (共 8 分)

反应 1:  $\text{Sn} + 6\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SnCl}_6 + 4\text{H}_2\text{O}$  (2 分)

反应 2:  $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  (1 分)

反应 3:  $\text{H}_2\text{SnCl}_6 + \text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SnCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl} + \text{NaCl}$  (2 分)

反应 4:  $\text{SnCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{SnCl}_4 + 2\text{HI}$  (1 分)

反应 5:  $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$  (1 分)

反应 6:  $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$  (1 分)

4-1-2  $\text{NaH}_2\text{PO}_2$  在热时是强还原剂, 冷时失去还原性能。(2 分)

4-1-3 不同意 (1 分)。 $\text{Sn(IV)}$ 易水解 (1 分), 无法直接用 EDTA 滴定法进行测定。  
若理由回答 EDTA 滴定时其他金属离子会对 Sn 的测定产生干扰, 也可以。

| $T(K)$ | $E_g(eV)$ |
|--------|-----------|
| 100    | 2.303     |
| 200    | 2.264     |
| 300    | 2.210     |
| 400    | 2.150     |



已知  $\beta = 249.9$ , 计算给出 **X** 的 *Varshni* 方程表达式, 并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

#### 4-2-1 (共 5 分)

由晶体学数据可知:  $ZM = \rho N_A V = 2299.65 \text{ g/mol}$  (1 分)

带入质量分数, 可得一个晶胞内含有 2 个 Ag、6 个 N、24 个 H。

对应化学式为  $(\text{NH}_4)_6\text{Ag}_2\text{Sn}_x\text{Se}_y$  (1 分)

由于 Sn 为 +4 氧化态, 故 Se 只能为 -2 氧化态, 即可解得  $x = 6$ ,  $y = 16$ 。

故 **X** 的化学式为  $(\text{NH}_4)_3\text{AgSn}_3\text{Se}_8$  (3 分)

#### 4-2-2



需正确表示出 Sn 和 Ag 的四面体构型。

#### 4-2-3 (共 6 分)

对表中数据线性回归可得:  $\alpha = 7.062 \times 10^{-4}$ ,  $E_0 = 2.32 \text{ eV}$  (1 分)

故 **X** 的 *Varshni* 方程表达式为:

$$E_g/\text{eV} = 2.32 - \frac{7.062 \times 10^{-4} (T/\text{K})^2}{T/\text{K} + 249.9} \quad (2 \text{ 分})$$

其在 0 K 和 1000 K 下的吸收波长:

$$\lambda_{0 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,0 \text{ K}}} = 534 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\lambda_{1000 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,1000 \text{ K}}} = 706 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

其热致变色情况为: 由紫红色变成蓝色 (1 分)

## 第 5 题 基于荧光传感器的定量分析 (15 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第3题

## 5-1 (各 2 分, 共 4 分)



双酚 A

聚碳酸酯

5-2 研究人员发现, 在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM, 荧光发射强度逐渐降低, 且其变化规律遵循 *Stern-Volmer* 方程:  $F_0/F = 1 + K_{sv}[BPA]$ , 其中  $F_0$  和  $F$  分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度,  $K_{sv}$  为猝灭常数。测得的部分  $\ln(F_0/F)$  与  $[BPA]$  的值如下表所示, 据此计算此时  $K_{sv}$  的值(单位为  $M^{-1}$ )。

| $[BPA] / \text{nM}$ | 1.0                   | 5.0                   | 10.0                   | 15.0                   | 20.0                   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\ln(F_0/F)$        | $1.18 \times 10^{-4}$ | $5.72 \times 10^{-4}$ | $11.67 \times 10^{-4}$ | $17.32 \times 10^{-4}$ | $23.35 \times 10^{-4}$ |

## 5-2 (共 3 分)

由上表数据, 将  $F_0/F$  对  $[BPA]$  进行线性回归, 可得:

$$F_0/F = 1.2 \times 10^5 [BPA] / M + 1.0$$

则有  $K_{sv} = 1.2 \times 10^5 M^{-1}$  (3 分)

若未使用线性回归方法, 得到正确答案的, 只得 2 分。

## 5-3 (共 8 分)

设稀释后的浸泡液中  $[BPA] = x \text{ nM}$ ,  $[4-TBP] = y \text{ nM}$

则有:

$$\frac{1}{1-0.909\%} = 1 + K_{sv}(BPA) \cdot x + K_{sv}(4-TBP) \cdot y + \alpha_{BPA-4-TBP} \cdot xy \quad (2 \text{ 分})$$

加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 后, 浸泡液中  $[BPA] = (x/2 + 5) \text{ nM}$ ,  $[4-TBP] = (y/2) \text{ nM}$   
则有:

$$\frac{1}{1-0.513\%} = 1 + K_{sv}(BPA) \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) + K_{sv}(4-TBP) \cdot \frac{y}{2} + \alpha_{BPA-4-TBP} \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) \cdot \frac{y}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

解得  $x = 78$  或  $10$  (2 分)

故原浸泡液中 BPA 的浓度为:  $5x = 390 \text{ nM}$  或  $50 \text{ nM}$  (2 分, 解出任意一个解即可得分)

## 第 6 题 含砷水溶液存在形体 (15 分, 占 7.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第2题

## 6-1 (共 2 分)



6-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  和 6.66 mmol/L  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  的混合水溶液作为流动相, 可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的  $\text{p}K_{\text{a},1}$ ,  $\text{p}K_{\text{a},2}$  和  $\text{p}K_{\text{a},3}$  分别为 2.12、7.20 和 12.36;  $\text{NH}_3$  的  $\text{p}K_{\text{b}}$  为 4.75)

6-2-1 计算流动相的 pH 值。

6-2-2 计算在流动相 pH 值下, 以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V) 的比例。

6-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III) 和 As(V)?

## 6-2 (共 8 分)

6-2-1

$$\text{pH} = (2.12 + 7.20) / 2 = 4.66 \quad (3 \text{ 分})$$

6-2-2

pH = 4.66 时, 砷酸几乎只以  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$  存在;

所以:

$$\delta(\text{H}_3\text{AsO}_4) = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{As(V)}] = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{H}_2\text{AsO}_4^-] = 10^{2.19-4.66} = 3.4 \times 10^{-3} \quad (3 \text{ 分})$$

采取其他精确计算方法, 答案在合理范围内, 也可以得分。

6-2-3 实验条件下 As(III) 主要以分子形式存在而 As(V) 主要以阴离子形式存在 (2 分), As(V) 与阴离子色谱柱作用更强, 出峰时间更晚

6-3 如果  $E_{\text{A}}^\circ(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{H}_3\text{AsO}_3) = 0.56 \text{ V}$ , 计算  $E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-})$  的大小。

## 6-3 (共 4 分)



$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = E$$

$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = 0.56 \text{ V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \times (2.19 + 6.98 + 11.5 - 9.23 - 12.1 - 13.4 - 2 \times 14.0)$$

$$= -0.68 \text{ V} \quad (4 \text{ 分})$$

## 第 7 题 锂含量的测定 (13 分, 占 6.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第5题

**7-1 (共 2 分)** 煮沸除去二氧化碳 (1 分);

若答加快反应速率, 促进矿石充分溶解, 也可以酌情得分

加入浓硝酸抑制三价铁离子水解 (1 分)。

7-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时, 加入硝基苯的作用是什么? 本实验中不能加入硝基苯, 推测可能的原因。

**7-2 (共 4 分)**硝基苯难溶于水而易溶于乙醇。由于  $\text{AgCl}$  溶解度比  $\text{AgSCN}$  大, 接近终点时可能发生沉淀的转化引入误差, 故水相中测定时加入硝基苯, 可以覆盖在氯化银表面保护沉淀 (2 分)。本实验在醇中进行, 故由于硝基苯易溶于乙醇 (2 分), 无法起到保护氯化银的作用。

7-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

**7-3 (共 2 分)**反应 1:  $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl}$  (1 分)反应 2:  $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- = [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$  (1 分)

7-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

**7-4 (共 5 分)** $n(\text{Ag}^+) = 0.1022 \times 21.22 = 2.169 \text{ (mmol)}$  (1 分) $n(\text{SCN}^-) = 0.1029 \times (1.06 + 10.32) = 1.171 \text{ (mmol)}$  (1 分) $n(\text{Li}) = n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+) - n(\text{SCN}^-) = 2.169 - 1.171 = 0.998 \text{ (mmol)}$  (1 分) $x(\text{Li}) = \frac{0.998 \times 6.941 \times 250}{15.00 \times 2.0361} = 56.7 \text{ (g/kg)}$  (2 分)

## 第 8 题 纳米孔单分子测序 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第10题



每个纳米孔只能通过单链 DNA, 因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋, 同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后, 控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔, 读取电流, 即可确定对应的碱基。

8-1 在有 DNA 通过纳米孔时, 电流相比于没有 DNA 通过哪个更大? 解释原因。

8-1 没有 DNA 通过时更大 (2 分)。DNA 阻碍了  $K^+$  与  $Cl^-$  的通过, (2 分) 根据  $I = dQ/dt$ , 因此电流变小。

8-2 指出图中膜两侧 1 与 2 分别对应正极还是负极。

8-2 1 对应负极, 2 对应正极。(2 分)

8-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

8-3 电场力(DNA 带负电)、解旋酶对 DNA 的作用力。(2 分, 各 1 分)

8-4 膜电压的控制非常重要, 预测膜电位太低或太高时会发生什么特殊情况。

8-4 膜电位太低时, DNA 链会停止或往相反方向移动, 无法正常工作。(2 分)

膜电位太高时, DNA 链易位速度太快, 电流平台变窄, 仪器可能无法分辨核苷酸与电流的对应关系, 并且 DNA 链可能从解旋酶和纳米孔中脱离。(2 分)

## 第 9 题 溶解氧与氧的长链 (30 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第1题

## 9-1 (共 4 分) (b) (c) (d) (a)

9-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中 (不要在瓶中留有气泡), 将吸管插入液面下, 加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液, 盖好瓶塞, 颠倒混合数次, 静置, 反应生成沉淀  $\text{MnO}(\text{OH})_2$  (反应 1)。反应完全后, 轻轻打开瓶塞, 立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸, 小心盖好瓶塞, 颠倒混合摇匀, 至沉淀  $\text{MnO}(\text{OH})_2$  全部溶解为止 (反应 2), 放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色 (反应 3), 加入 1 mL 淀粉溶液, 继续滴定至蓝色刚好褪去后, 等待 30 s 至溶液不再变蓝为止, 消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

9-2-1 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

9-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下?

9-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入?

9-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

## 9-2 (共 14 分)

9-2-1  $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$  (2 分)

$\text{MnO}(\text{OH})_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$  (2 分) 写成  $\text{I}_3^-$ , 也可以

$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$  (2 分)

9-2-2 防止空气随硫酸进入水样中 (2 分) 而导致所测水样中溶解氧量比实际的值偏高

9-2-3 过早加入淀粉, 大量碘单质与淀粉结合 (2 分), 难以与硫代硫酸钠反应, 滴定终点不好观察并带来误差。

9-2-4  $\text{O}_2 \sim 2 \text{MnO}(\text{OH})_2 \sim 4 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  (2 分)

溶解氧含量为:  $32.0 \text{ g/mol} \times 0.0229 \text{ mol/L} \times 1.60 \text{ mL} / (4 \times 50.00 \text{ mL}) = 5.86 \text{ mg/L}$  (2 分)

9-3 (共 4 分) 9-3-1  $\text{H}_2\text{O}_3$  (2 分)

9-3-2 因为 X 与水形成氢键并通过环状过渡态分解 (2 分)

9-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为  $98.79^\circ$ 。所有链均沿晶体  $c$  轴方向延伸。

9-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。

9-4-2 计算一个重复周期的高度。



9-4 (共 8 分)

9-4-1 四方晶系 (2 分)

9-4-2 设每相邻两氧原子在投影图中距离为  $x$ ，高度差为  $z$ ，则：

$$x^2 + z^2 = (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x^2 + x^2 + (2z)^2 = (2 - 2\cos 98.79^\circ) \times (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

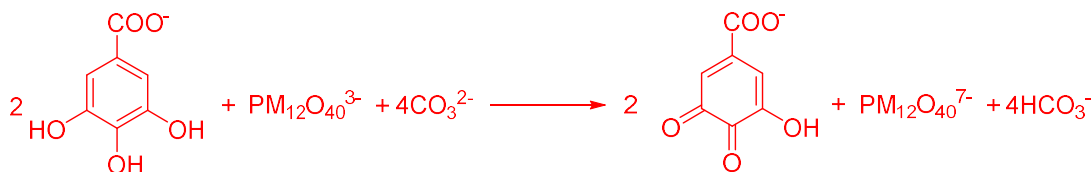
解得：  $z = 45.1 \text{ pm}$ ;  $x = 106.1 \text{ pm}$

$$h = 4z = 180.4 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

## 第 10 题 啤酒中总酚含量的测定 (17 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第5题

## 10-1 (本题共 3 分)



若将没食子酸画作对应 pH 下的存在形体(羧基氢和任一羟基氢电离的形态)也得分。

将产物中的羟基写成氧负离子, 并正确配平方程式也得满分。

10-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

10-2 除去啤酒中溶解的二氧化碳。(2 分)

10-3 Blank 为空白溶液, 指出空白溶液的配制方法。

10-3 (少量乙醇+) 1 mL 去离子水+1 mL 工作液+2 mL 碳酸钠溶液 (2 分)

10-4 计算啤酒样品中的总(多)酚含量(以没食子酸含量计, 单位为 mg/L)。

10-4 (本题共 7 分) 首先计算 1~5 试管中没食子酸的浓度:  $c = V \times c_0 / 10 \text{ mL} \div 4$ 

可得  $c_1 = 2.0 \text{ mg/L}$ ,  $c_2 = 4.0 \text{ mg/L}$ ,  $c_3 = 6.0 \text{ mg/L}$ ,  $c_4 = 8.0 \text{ mg/L}$ ,  $c_5 = 10.0 \text{ mg/L}$ 。(2 分)

对 A-c 关系进行线性拟合, 可得:  $A = 0.0887 c / (\text{mg/L}) + 0.059$ 。(2 分)

将  $A = 0.882$  代入得,  $c_{\text{sample}} = 9.3 \text{ mg/L}$ 。

则啤酒样品中的多酚浓度  $c = 9.3 \text{ mg/L} \times 4 \times 10 = 3.7 \times 10^2 \text{ mg/L}$  (3 分, 有效数字错误扣 1 分)

强值 I 对没食子酸的浓度作图, 获得的曲线如图 2。



图 1



图 2

指出图 2 中口线对应 R、G、B 中的哪种颜色, 并解释原因。

10-5 (本题共 3 分) 对应 R (红色)。(1 分) 解释: 显蓝色的物质对红光的吸收能力最强, 因此斜率最大的为红色线。(2 分)

## 第 11 题 逻辑门 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第1题

**11-1(共 2 分)** 因为离子从激发态回到基态发光前, 会与周围的原子发生作用, 使其激发能的一部分以热等非辐射的形式 (2 分) 散发, 使发射光能量降低、波长变长; 因此荧光发射波长总是大于激发光波长。

如果回答振动弛豫/溶剂弛豫等, 也可以; 只要意思对就得满分

11-2 关于该逻辑门运算, 回答以下问题并简述理由:

11-2-1 当体系中  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  和  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  均不加入时, 体系是否产生荧光?

11-2-2 当体系中只加入  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  而不加入  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  时, 体系是否产生荧光?

11-2-3 当体系中只加入  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  而不加入  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  时, 体系是否产生荧光?

11-2-4 当体系中  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  和  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  均加入时, 体系是否产生荧光?

**11-2(共 12 分)**

11-2-1 否 (或 0) (2 分)。A 与 B 具有给体-受体电荷相互作用 (1 分), 产生电荷转移(CT)吸收带, 导致荧光消失。

11-2-2 是 (或 1) (2 分)。B 结合质子带正电, 无法再与 A 形成复合物 (1 分), 结合质子的 B 可以发射荧光。

11-2-3 是 (或 1) (2 分)。A 与三丁基胺形成复合物 (1 分), 使 A 无法再与 B 形成加合物, 体系中存在自由的 B 可以发射荧光。

11-2-4 否 (或 0) (2 分)。N(C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub> 和 CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>H 发生质子转移 (1 分), 体系中仍存在 A 与 B 的加合物, 导致荧光消失。

11-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算?

**11-3XOR (3 分)**

## 第 12 题 钴复合氧化物的组成测定 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第3题

## 12-1(共 6 分)



产物写多碘负离子, 也可以



12-2 根据滴定数据, 确定  $x$  的值以及 Co 的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

12-2(共 7 分) 根据计量系数比:  $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x \sim (2x - 9)\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  (1 分)

$$(2x - 9) \times \frac{0.1000 \text{ g}}{(399.43 + 16.00x) \text{ g/mol}} = 0.02002 \text{ mol/L} \times 26.38 \text{ mL} \quad (4 \text{ 分})$$

解得:  $x = 5.80$  (1 分)

钴的平均氧化态为:  $(2 \times 5.80 - 5) / 2 = 3.30$  (1 分)

12-3 热重分析显示, 将该复合氧化物在  $\text{H}_2/\text{Ar}$  气氛下加热至  $600^\circ\text{C}$ , 剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析, 确定剩余固体的成分。

12-3(共 3 分) 剩余固体的总摩尔质量为:  $492.43 \text{ g/mol} \times 0.893 = 439.73 \text{ g/mol}$  (1 分)

$\text{BaNdCo}_2$  的总摩尔质量为  $399.43 \text{ g/mol}$ , 剩余部分为:  $439.73 - 399.34 = 40.3 \text{ (g/mol)}$

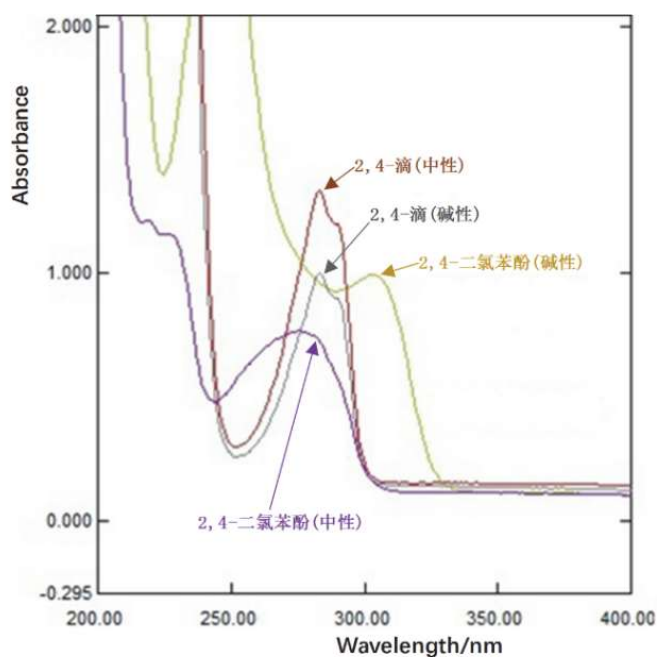
对应于  $40.4 \div 16.00 \approx 2.5$  (1 分) 个氧原子

因此剩余固体为:  $\text{BaO} + \text{Nd}_2\text{O}_3 + \text{Co}$  (1 分) (或:  $\text{Ba}_2\text{Nd}_2\text{O}_5 + \text{Co}$ )

额外答出含有少量  $\text{CoO}$ , 不扣分

### 第 13 题 农药商品的化学分析 (15 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第1题



13-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

13-1



13-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量, 基于上述紫外-可见吸收光谱图, 指出应选用何种酸碱性以及波长。

13-2 应选择碱性环境 (1 分)、308 nm 波长 (2 分) 进行测定

波长选取在 305 nm ~ 310 nm 范围内的任意整数均可

13-3-1



13-3-2 (共 6 分)

2,4-二氯苯酚标准溶液浓度为:  $c = 6.135 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  (1 分)

回归标准方程得:

$$A = 45442.2c - 0.014, R = 0.9998 \text{ (1 分)}$$

带入试样的吸光度得  $c = 2.817 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$  (2 分)

计算得出原先 2,4-二氯苯酚样品的质量分数为  $\omega = 0.115\%$  (2 分)

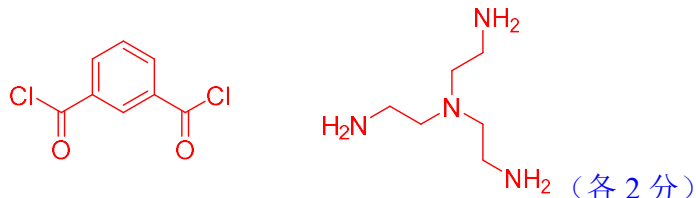
有兴趣的选手可以思考以下问题:

13-4 实际上, 1-2 所示的测定方法并不准确, 指出可能的原因。

## 第 14 题 氟离子受体的 NMR 光谱研究 (19 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第3题

## 14-1



**化学计量比: 3 : 2 (1 分)** 需要正确对应两种原料分子; 原料结构简式画错, 本问不得分。

14-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质, 其基本原理类似于氢谱, 具有相同的裂分规则(提示: 即等价质子规则与  $n + 1$  规则。前者指等价质子之间不会互相裂分; 后者指一组化学等价质子被一组数目为  $n$  的等价质子裂分时, 其信号峰数目为  $n + 1$ , 且峰强度比例符合二项式)。利用  $^{19}\text{F}$ -NMR 光谱研究 **L1** 与 F 以分析浓度为 1 : 1 混合的  $d_6$ -DMSO 溶液, 在所得谱图中观察到一个七重峰。

14-2-1 写出七重峰的峰面积之比, 解释其出现的原因。

14-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似, 在 **L2** 与 F 以分析浓度为 1 : 1 混合的  $d_6$ -DMSO 溶液的  $^{19}\text{F}$ -NMR 谱图中出现的却并非七重峰, 而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大, 指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量, 解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

14-2-3 指出  $[\text{L1}(\text{F})]^-$  与  $[\text{L2}(\text{F})]^-$  中何者的 F 处于更低场。

**14-2-1 峰面积比: 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 (2 分)**

**主要原因: F 与 6 个酰胺氢形成氢键, 发生耦合。(2 分)**

**14-2-2 峰的数量: 28 (2 分)**

**主要原因: F 与 6 个酰胺氢发生耦合的同时还与 3 个芳基氢发生耦合。(2 分)**

**14-2-3  $[\text{L2}(\text{F})]^-$  (2 分)**

14-3 有趣的是, 在室温下将 **L1** 与 F 的  $d_6$ -DMSO 溶液放置数周后, 在  $^{19}\text{F}$  NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间, 理论上在谱图中可能出现更多的峰。

14-3-1 解释出现上述现象的原因。

14-3-2 指出降低溶液中受体与 F 的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

**14-3-1 在 F 的催化下, 酰胺氢可与  $d_6$ -DMSO 发生质子交换。(2 分)**

**14-3-2 促进 (2 分)**

## 第 15 题 二硫化碳的氧化 (18 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第4题

## 15-1(共 4 分)

反应 2:  $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$  (2 分)反应 3:  $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$  (2 分)写  $\text{I}_3^-$  也得分。

15-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

## 15-2(共 2 分)

蓝色退去 (1 分), 体系转变为白色 (1 分) 浊液。

15-3 计算反应加入的  $\text{CS}_2$  的摩尔数与反应 1 中被消耗的  $\text{I}_2$  的摩尔数的比值。

## 15-3(共 8 分)

反应加入的  $\text{CS}_2$  的摩尔数: $n(\text{CS}_2) = 0.3980 \text{ g} / (76.14 \text{ g mol}^{-1}) = 5.227 \times 10^{-3} \text{ mol}$  (2 分)

标准硫代硫酸钠溶液的浓度为:

 $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1988 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} / 21.12 \text{ mL} = 0.2353 \text{ mol/L}$  (2 分)反应 1 中被消耗的  $\text{I}_2$  的摩尔数: $n(\text{I}_2) = 0.5 \times 0.2353 \text{ mol/L} \times (48.61 \text{ mL} - 26.39 \text{ mL}) = 2.614 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  (2 分)二者的比值为:  $n(\text{CS}_2) / n(\text{I}_2) = 2$  (2 分)

15-4 结合 15-3 的计算结果, 思考反应 1 的氧化产物, 写出反应 1 的化学反应方程式。

15-4(共 4 分)  $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2^- + \text{I}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC}(\text{S})\text{SSC}(\text{S})\text{OCH}_2\text{CH}_3 + 2\text{I}^-$ 产物写成其他等价表述如  $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2)_2$ , 都可以

若额外写出生成黄原酸盐的反应, 也可以得分。

## 第 16 题 锕系元素的萃取分离 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第5题

**16-1(共 2 分)**  $\text{AnO}_2^+$   $\text{AnO}_2^{2+}$  (每个 1 分)

写水合形式, 也可以

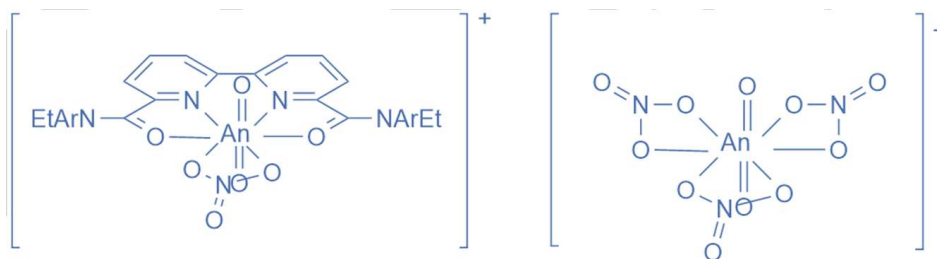
16-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系, 在这个体系中锕系元素以下列价态存在:

| 钍 Th | 铀 U | 镎 Np      | 钚 Pu |
|------|-----|-----------|------|
| IV   | VI  | IV, V, VI | VI   |

**5-2** 以上  $\text{An(VI)}$  在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**, **E** 是 1:1 型离子化合物, 其阴阳离子均为以  $\text{An(VI)}$  为中心的单核配离子,  $\text{An(VI)}$  均为六角双锥配位, 阴离子的理想模型有三次旋转轴。

16-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

16-2-2 然而, 对于  $\text{An(IV)}$ , 仅仅只是 **L**、硝酸根离子与  $\text{An(IV)}$  阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

**5-2 (共 6 分)****16-2-1 (4 分)**  $\text{AnO}_2\text{L}(\text{NO}_3)^+$  和  $\text{AnO}_2(\text{NO}_3)_3^-$ **16-2-2**  $\text{AnL}(\text{NO}_3)_4$  (2 分)

**16-3(共 10 分)**

16-3-1 阻转异构 (2 分) 或构象异构; 或额外答出肽键的顺反异构

16-3-2 **E: Ba** 为主 (1 分) **F: C** 为主 (1 分)

16-3-3

根据玻尔兹曼分布:  $c_2 = c_1 \exp(-\frac{E_2 - E_1}{RT})$  (2 分) (或  $\Delta G = -RT \ln K$ )在 F 的异构体中只有 **Bs** 和 **C** 能量较低, 可近似忽略其他异构体。

$$c(\text{Bs}) / c(\text{C}) = \exp(-\frac{4.18 \times 0.86 \text{ kJ}}{RT}) = 0.234 \text{ (2 分)}$$

$$1 / (1 + 0.234) \approx 0.8 \text{ (2 分)}$$

若考虑 **A**, 求出占比 80.3%, 当然也得分。**5-4** 研究了配体对各离子的萃取能力, 以萃取比  $D = c(\text{有机相}) / c(\text{水相})$  衡量16-4-1 在控制其他条件一定时, 改变 U(VI) 与 **L** 初始浓度, 测量  $D$  与硝酸浓度的关系发现:

$$c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, c(\text{L}) = 0.01 \text{ mol/L} \text{ 时, 得出 } \lg D = 0.91 + 3.02 \lg [\text{HNO}_3]; R^2 = 0.995$$

根据线性关系, 指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI) 对应多少个  $\text{NO}_3^-$ 。16-4-2 研究人员发现在多离子混合体系中, **L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV) 的萃取能力是单调变化的, 指出该变化为递增还是递减; 并解释原因。**16-4(共 5 分)**

16-4-1 对应 3 个 (2 分)

16-4-2 递增 (2 分), 因为随原子序数递增, 中心原子半径递减, 阳离子电荷密度加大, 与伴随离子结合更紧密, 更易形成紧密离子对被萃取 (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

**5-4-3** 研究人员发现对于 **Np**, 配体对各个价态的萃取能力  $D(\text{IV}) > D(\text{VI}) > D(\text{V})$ , 同时研究人员发现了一反常现象, 在提高硝酸浓度时  $D(\text{V})$  不仅不会因为酸效应而下降, 反而会出现突跃式上升。指出可能的原因。**5-4-3** 可能是 **Np(V)** 被硝酸氧化变为 **Np(VI)** 或酸性下歧化为 **Np(IV)**, **Np(VI)** 从而更易被萃取

## 第 17 题 蛋白质与多肽 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第9题

**17-1(2 分) (b)或(b)、(c)**

其他答案不得分

17-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

17-2-1 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

17-2-2 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯, 反应速率如何变化?

**17-2(共 2 分)**

17-2-1 芳香亲核取代反应 (1 分)

17-2-2 反应速率变慢 (1 分)

17-3 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息, 可以采用以下哪些分析方法?

(a) X-射线衍射 (b) 质谱 (c) 核磁共振谱 (d) 光电子能谱 (e) 圆二色谱

**17-3(共 3 分) (a)、(c)、(e)**

每个选项 1 分

17-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应, 再用三氟乙酸处理, 可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基, 写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。

**17-4(共 7 分)**

中间体:



(每个 2 分)

第一个中间体画成 S-Br 键, 也可酌情给分

产物:



(2 分)  $R_2NH_2$  或  $R_2NH_3^+$  (1 分)  $HBr$ 、 $CH_3SCN$  (不占分)

17-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



17-5(共 6 分)



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

17-6 采取17-3的哪些方法能获得蛋白质的动态结构？

## 第 18 题 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题16 • 原第2题

## 18-1-1 共 4 分, 各 2 分



## 18-1-2 共 4 分

根据计量比, 有



根据溶液的关系, 有

$$n(\text{KIO}_3) = 1/4 \times m(\text{KIO}_3) / M(\text{KIO}_3) = 2.888 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

因此有

$$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 6 \times n(\text{KIO}_3) / V = 0.05579 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18-1-3 计算待测液中的  $\text{Cu}^{2+}$  浓度 (单位:  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )。

## 18-1-3 共 4 分

根据计量比, 有



因此有,

$$c(\text{Cu}^{2+}) = c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V_1 / V_2 = 0.05962 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18-2-1 标定  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉? 如果提前加入, 可能会对标定结果造成什么影响?

## 18-2-1 共 4 分

若过早加入淀粉, 大量  $\text{I}_2$  与淀粉结合且解离较慢, 滴定剂无法迅速  $\text{I}_2$  反应, 造成终点滞后, 消耗更多滴定剂 (2 分), 硫代硫酸钠浓度标定偏低 (2 分)。

18-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行, 通常用  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿 (含有 Fe、As、Sb) 特别有利, 请解释原因。

## 18-2-2 共 2 分

F<sup>-</sup> 可以掩蔽  $\text{Fe}^{3+}$  (1 分); 此 pH 条件下五价 As 和 Sb 不会氧化 I<sup>-</sup> (1 分)。

18-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么, 为什么不能过早加入?

## 18-2-3 共 2 分

$\text{CuI}$  易吸附  $\text{I}_2$  造成终点误差, 加入 KSCN 与  $\text{CuI}$  反应生成更难溶的  $\text{CuSCN}$ , 释放  $\text{CuI}$  吸附的  $\text{I}_2$ , 提高终点灵敏度。 (1 分) 过早加入  $\text{SCN}^-$  可能会与  $\text{I}_2$  反应。 (1 分)

18-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时, 滴定至蓝色消失后, 锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色, 解释原因, 并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示: 根据放置时间进行分类讨论。

## 18-2-4 共 4 分

放的时间久: 空气中氧气氧化了 I<sup>-</sup>。 (1 分) 不影响。 (1 分)

没放多久: 滴定过快导致碘与淀粉的缔合并未达到平衡, 先前滴定至终点时, 仍有碘未与淀粉络合。 (1 分) 影响。 (1 分)

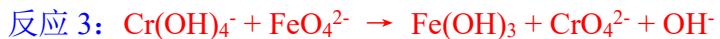
## 第 19 题 含氧化性离子的混合试样分析 (16 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题17 • 原第2题

## 19-1(共 8 分)



将 Sn 的存在形体写成任何合理形式, 都可以



每个 2 分

19-2 指出加入  $\text{HgCl}_2$  溶液的作用。19-2(共 2 分) 除去体系中过量的  $\text{SnCl}_2$  (2 分)19-3 分别计算待测溶液中  $\text{FeO}_4^{2-}$  和  $\text{ClO}^-$  的浓度。

## 19-3(共 6 分)

$$c(\text{FeO}_4^{2-}) = 6 \times 0.01092 \text{ mol/L} \times 12.89 \text{ mL} / 15.00 \text{ mL} = 0.05628 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$3c(\text{FeO}_4^{2-}) + 2c(\text{ClO}^-) = 0.1025 \text{ mol/L} \times 7.80 \text{ mL} \div 4.00 \text{ mL} = 0.1999 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$c(\text{ClO}^-) = 0.0155 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

## 第 20 题 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系 (28 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第3题



20-1 结合反应条件和元素知识, 给出 **X** 的化学式, 并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

20-1 **X** 的化学式:  $\text{I}_3^-$  (2 分), 在 a 点前  $\text{I}_3^-$  一经生成便马上会与  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  反应消耗, 方程式如下 (各 2 分, 共 4 分):



20-2 在 a 点前, 由于  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  大过量, 可认为其浓度始终等于初始浓度, 又由于无  $\text{I}_2$  或  $\text{I}_3^-$  的净生成, 可认为  $[\text{I}^-]$  始终为初始浓度, 因此反应速率表达式可写作:

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0[\text{I}^-]_0 \quad (\text{假设正确得 2 分})$$

而每消耗 1 当量  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ , 就对应消耗 2 当量  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ , 因此根据  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  被完全消耗经历的时间为 370 s 可得:

$$370 \text{ s} = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] / 2r \quad (\text{列式正确得 2 分})$$

代入解得  $k = 5.4 \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$  (2 分)。

20-3 吸光度监测表明, 体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加, 这对应另一个含碘物种 Y, X 和 Y 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ ), 根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459, 光程为 1 cm)可转化得到 Y 转化为 X 平衡反应的平衡常数 K。

20-3-1 在 b 点时近似满足  $d[\text{X}] / dt = 0$ , 结合平衡常数表达式和物料守恒关系的微分式, 计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献, X 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为  $2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ , Y 在对应波长处的摩尔吸光系数为  $189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ; 可能用到的公式:

$$d(xy) / dt = x \cdot dy / dt + y \cdot dx / dt \quad d(x / y) / dt = [y \cdot dx / dt - x \cdot dy / dt] / y^2$$

20-3-1 根据平衡常数表达式:  $[\text{I}_3^-] = K [\text{I}_2][\text{I}^-]$ , 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}_3^-] / dt = K[\text{I}_2] \cdot d[\text{I}^-] / dt + K[\text{I}^-] \cdot d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

又根据 I 的物料守恒  $[\text{I}]_0 = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$ , 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt + 3 d[\text{I}_3^-] / dt = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

因此结合上述二式可得  $[\text{I}^-] = 2[\text{I}_2]$  (2 分), 根据 b 点的吸光度值可写出下列方程 (2 分):

$$[\text{I}^-]_0 = 500 \mu\text{M} = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$$

$$A = 0.459 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_3^-] \cdot 1 \text{ cm} + 189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_2] \cdot 1 \text{ cm}$$

解得  $[\text{I}_2] = 113.1 \mu\text{M}$ ,  $[\text{I}_3^-] = 15.9 \mu\text{M}$ , 因此对应的平衡常数为 622 (2 分)。

20-3-2 有人认为可忽略 Y 在 352 nm 处的吸光度贡献, 这会对平衡常数造成多大的相对误差?

20-3-2 若忽略  $\text{I}_2$  在 352 nm 处的吸光度贡献, 可直接根据吸光度求得  $[\text{I}_3^-] = 16.6 \mu\text{M}$ , 则对应的  $[\text{I}_2] = 112.6 \mu\text{M}$  (2 分), 求得平衡常数为 655, 相对误差是 5.3% (2 分)。

20-3-3 在实验后期, 可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升, 而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化, 这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程?

20-3-3 说明主要发生的是  $\text{I}_3^-$  进一步被  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  氧化得到  $\text{I}_2$  (2 分)。

## 第 21 题 具有发光变色性质的铜配合物 (29 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第3题

## 21-1 (共 3 分)

**A** 的化学式:  $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{ClO}_4)$  (1 分) $d$  轨道的分裂图:

(2 分, 分裂图与电子填充各 1 分)

21-2 元素分析实验表明, **B** 中  $w(\text{Cu}) = 10.99\%$ ,  $w(\text{P}) = 8.03\%$ ,  $w(\text{N}) = 4.84\%$  (均为理论值); X-射线晶体衍射表明, **B**<sub>1</sub> 转化为 **B**<sub>2</sub> 时仅有一个配体的配位方式发生了改变;理想状态下,若忽略 **B**<sub>2</sub> 阳离子中各配体的取向,则其具有一根  $C_3$  轴; **B**<sub>2</sub> 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

21-2-1 通过计算与分析,推出能体现 **B** 结构特点的化学式。21-2-2 画出 **B**<sub>1</sub> 与 **B**<sub>2</sub> 的结构。21-2-3 已知 **B**<sub>2</sub> 中苯环与吡啶环间的  $\pi$ - $\pi$  相互作用比 **B**<sub>1</sub> 中更强,由此选择正确的说法:( )。(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**<sub>1</sub> 发出蓝色荧光, **B**<sub>2</sub> 发出黄色荧光;(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**<sub>1</sub> 发出黄色荧光, **B**<sub>2</sub> 发出蓝色荧光。

## 21-2-1 (共 4 分)

由元素分析实验可知, **B** 中  $N(\text{Cu}) : N(\text{P}) : N(\text{N}) = 2 : 3 : 4$  (1 分)由 **B** 的制备过程可知,含磷配体仅有 dppy,含氮配体有 dppy 与  $\text{CH}_3\text{CN}$ 故假设 **B** 中有 2 个 Cu,则 **B** 中应有 3 个 dppy 配体与 1 个  $\text{CH}_3\text{CN}$  配体 (1 分)此时 **B** 的总式量  $M(\text{B}) = (2 \times 63.55) / 10.99\% = 1157 \text{ g/mol}$ 扣除 3 个 dppy 配体与 1 个  $\text{CH}_3\text{CN}$  配体可知  $M(\text{剩}) = 198.9 \text{ g/mol}$ ,恰对应 2 个  $\text{ClO}_4^-$ 故能体现 **B** 结构特点的化学式为:  $[\text{Cu}_2(\text{dppy})_3(\text{CH}_3\text{CN})](\text{ClO}_4)_2$  (2 分)

## 21-2-2 (各 2 分,共 4 分)



## 21-2-3 (a) (2 分)

21-3-1 (a) (1 分)    21-3-2 (d) (1 分)    21-3-3 (d) (1 分)

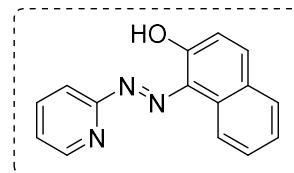
21-3-4 这种混合溶剂既可除去产物中的杂质 (1 分), 又可减少产物的溶解损失 (1 分)

21-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B<sub>1</sub>** 的纯度: 准确称取  $m$  g 产物 **B<sub>1</sub>** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中, 加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解, 再加入约 50 mL 去离子水, 然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂, 用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗  $V$  mL EDTA。平行滴定三份, 测得的  $m$  与  $V$  的值汇总于下表:

| 组别       | 1      | 2      | 3      |
|----------|--------|--------|--------|
| $m$ / g  | 0.1514 | 0.1467 | 0.1572 |
| $V$ / mL | 24.98  | 24.21  | 25.93  |

21-4-1 根据以上数据, 计算产品 **B<sub>1</sub>** 的纯度。(以 **B<sub>1</sub>** 在产物中的质量分数记)

21-4-2 PAN 的结构如右图所示, 其与  $\text{Cu}^{2+}$  反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



21-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以  $\text{H}_2\text{Y}^{2-}$  表示,  $\text{Cu}^{2+}$  与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示; 滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

21-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定? 解释其原因。

21-4-1 (共 4 分)

由  $n(\text{B}_1) = n(\text{Cu})/2 = n(\text{EDTA})/2$ , 则 **B<sub>1</sub>** 在产物中的质量分数  $w(\text{B}_1)$  为:

$$w(\text{B}_1) = m(\text{B}_1)/m = n(\text{EDTA})M(\text{B}_1)/2m = c(\text{EDTA})VM(\text{B}_1)/2m \quad (2 \text{ 分})$$

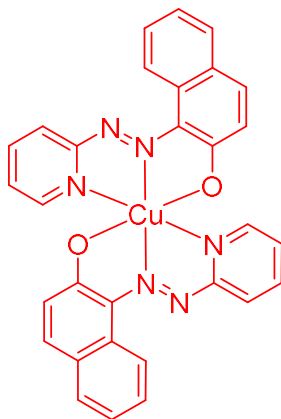
代入各组  $m$  与  $V$  的数据, 可知:

$$w_1(\text{B}_1) = 99.73 \% ; w_2(\text{B}_1) = 99.75 \% ; w_3(\text{B}_1) = 99.70 \%$$

上述三组数据取平均值, 可知  $w(\text{B}_1) = 99.73 \%$  (2 分)

结果的有效数字应为四位, 有效数字不正确扣 1 分。

21-4-2 (共 2 分, 画其他合理异构体亦可得分)



21-4-3 (各 1 分, 共 3 分)

滴定前:  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{PAN} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定中:  $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{CuY}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定终点:  $\text{C} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{CuY}^{2-} + 2\text{PAN}$

21-4-4 不能 (1 分); 否则滴定消耗的体积太小, 读数误差太大 (1 分)

## 第 22 题 双波长分光光度法 (4 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第2题

设比色管中待测物种  $\text{Cr(VI)}$  的浓度为  $c_1$ , 干扰物种的浓度为  $c_2$  (均为  $\text{mol/L}$ )。设干扰物种在  $510 \text{ nm}$  和  $640 \text{ nm}$  条件下摩尔消光系数分别为  $\varepsilon_3$  和  $\varepsilon_4$ 。

由朗伯-比尔定律, 得:

$$A_1 = \varepsilon_1 l c_1 + \varepsilon_3 l c_2 \quad (1)$$

$$A_2 = \varepsilon_2 l c_1 + \varepsilon_4 l c_2 \quad (2) \quad (1 \text{ 分})$$

由吸光度曲线可知, 待测物种在  $510 \text{ nm}$  和  $640 \text{ nm}$  条件下吸光度相等, 即  $\varepsilon_3 = \varepsilon_4$

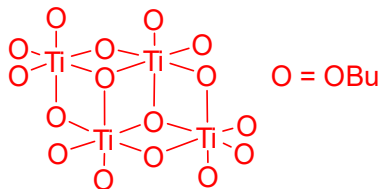
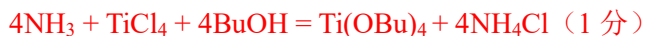
故(1) - (2)可得:  $A_1 - A_2 = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) l c_1 \quad (3) \quad (1 \text{ 分})$

将数据代入(3)式可得  $c_1 = 2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$

故原溶液中  $c[\text{Cr(VI)}] = c_1 \times (10 \text{ mL} / 2 \text{ mL}) = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$

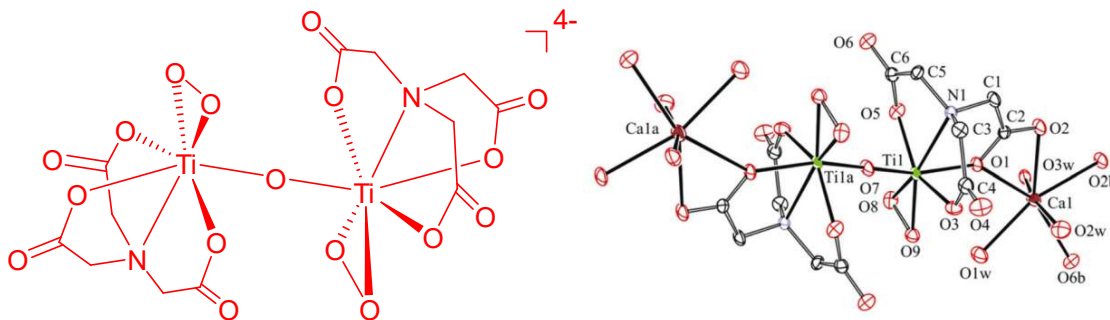
## 第 23 题 失重的魅力? (18 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第5题

23-1 **A**  $\text{CaTiO}_3$  **B**  $\text{TiO}_2$  **C**  $\text{TiCl}_4$  **D**  $\text{Ti}(\text{OBu})_4$  (每个 1 分)

(2 分)

23-2 **D** 与含有三重旋转轴的酸  $\text{NC}_6\text{H}_9\text{O}_6$  的水溶液等摩尔反应, 搅拌后分别加入  $\text{H}_2\text{O}_2$  和 **M**<sub>2</sub> 的醋酸盐即可得到 **1**。 **1** 阳离子的实验式是  $\text{M}_2(\text{H}_2\text{O})_3^{m+}$ , 而阴离子存在 3 种配体, 是双核配阴离子。配阴离子中三种配体比例为 2:2:1, 其中两种配体均仅含有同一种元素。 **M**<sub>1</sub> 在该配离子的质量分数为 17.35%。由此, 请给出 **1** 的化学式, 并给出其阴离子的结构式。

提示: 阴离子有对称中心, **M**<sub>1</sub> 周围有 7 个配位原子, 只有一种配体是桥配体。23-2 化学式:  $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{O})_3]_2[\text{Ti}_2\text{O}(\text{O}_2)_2(\text{NC}_6\text{H}_9\text{O}_6)_2]$  (3 分, 写二水合盐不得分)

(3 分, 必须体现过氧在五角面上)



注：本题 DTA 图与一般图不同，吸放热峰判断请按题目描述；图中 648.8 °C 应为 548.8 °C。

23-3 分别为：2 个结晶水，6 个阳离子配位水（各 1 分）

放热（1 分）

$\text{CaCO}_3 + \text{TiO}_2 = \text{CaTiO}_3 + \text{CO}_2$ （1 分）

## 第 24 题 分离化合物 (16 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第1题

24-1 橙黄色 (胡萝卜素) &lt; 黄色 (叶黄素) &lt; 蓝绿色 (叶绿素 A) &lt; 黄绿色 (叶绿素 B) (3 分)

24-2 实际上, 叶片中所含的色素远不止这几种。小明同学想要对叶片中的色素有更深入的了解。

24-2-1 通过查阅文献, 小明同学选择了某混合溶剂 (X) 作为展开剂, 成功观察到更多的条带。请结合你对色谱的理解, 比较 X 与石油醚的极性大小, 并说明理由。

24-2-1 X 的极性更大。(1 分) 极性大使得各物种的 Rf 值更大, 有更强的区分度。(2 分)

24-2-2 通过柱分离的方法, 小明得到了各种色素的溶液。通过在紫外灯下观察, 小明同学发现, 叶绿素存在红色荧光。根据叶绿素的结构, 请解释产生红色荧光的原理。

24-2-2 在紫外灯的激发下, 叶绿素吸收光子跃迁到高能级激发态。此后叶绿素分子回落至第一激发态, 并释放出热。最后, 第一激发态的叶绿素分子释放光子, 并回到基态。(4 分)

24-3 除了改变展开剂, 在实验室中还有一种常用的技巧在薄层色谱板上分离两个化合物以明确体系的组成: 在进行一次 TLC 分离之后, 挥干溶剂, 此后再进行一次爬板 (假定溶剂前沿达到同一高度)。已知体系中有两种化合物, 它们的在展开剂中的 Rf 值分别为  $a$  和  $b$  ( $0 < a < b < 1$ )。请说明在两种化合物的 Rf 值满足什么条件时, 这种方法可以更有效地分离两种化合物。24-3 假定溶剂前沿移动距离为  $L$ , 则第一次化合物移动距离为  $aL$ , 第二次移动的距离为  $(1-a)aL$ 。

$$Rf' = 2a - a^2 \text{ (2 分)}$$

分离效果更好, 指的是在 TLC 板中分得更开, Rf 值差距更大。(2 分)

$$\Delta Rf' = -2a + 2b - b^2 + a^2 = (b-a)(2-a-b) > b-a$$

则要求:  $a+b < 1$  (2 分)

## 第 25 题 配合物的合成与分析 (17 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第6题

25-1  $\text{FeC}_2\text{O}_4$  (1 分)  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  (1 分)  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  (2 分)

25-2 写出反应 1~3 的方程式。已知反应 1 可以用 A 作为起始产物, 且部分 Fe 元素已经转化为目标配合物, 但尚未析出晶体。

25-2  $6\text{FeC}_2\text{O}_4 + 6\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$  (2 分) $2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$  (1 分)  $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$  (1 分)

25-3 某同学在实验时不慎加入了过量的无水乙醇, 发现分离后的产物颜色明显偏浅。他将产物用沸水溶解后冷却结晶如愿得到了理想的翠绿色晶体。试分析产物颜色偏浅的原因。

25-3 在醇析过程中, 部分  $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$  (或草酸) 一起析出 (2 分)

25-4-1  $c(\text{KMnO}_4) = \frac{cV^*2}{5V} = 0.02014 \text{ mol/L}$  (1分)

25-4-2 计算产物的纯度，用质量分数表示，假定杂质不与  $\text{KMnO}_4$  溶液反应。

25-4-2  $\omega = \frac{cV^*5M}{6m}$  (1分)，求得三组的质量分数分别为：98.68%，99.43%，98.96% (2分)

从而求得平均值  $\omega = 99.02\%$  (1分)

25-4-3 已知实验考试中只有三组测定的平均相对偏差小于千分之二，测定的平行度才能满分。请问该同学的测定结果的平行度可以得到满分吗？

25-4-3  $d = \frac{\sum \text{abs}(\omega - \bar{\omega})}{3\bar{\omega}} = 0.275\%$  (1分) 所以不能得到满分 (1分)

第 26 题 荧光与多光子吸收（23 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第3题

26-1-1

26-1-2

26-1-2

26-2

26-2

26-3

26-3-1

26-3-1

26-3-2

26-3-2

26-4

26-5

26-5

第 27 题 DNA 测序（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第6题

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

27-5

27-6

27-7

第 28 题 pH 探针（22 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第7题

28-1

28-2-1

28-2-2

28-2-3

第 29 题 砒霜的分析（15 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第2题

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4

29-4

第 30 题 分光光度法的应用（26 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第2题

30-1-1

30-1-2

30-1-1

30-1-2

30-2

30-2-1

30-2-1

30-2-2-1

30-2-2-2

30-2-2-2

30-2-2-3

30-2-2-3

第 31 题 饮用水中的铀（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第6题

31-1

31-2

31-2

31-3

31-3

31-4

31-1

31-1

31-1

31-2

31-2

31-3

31-3

31-4

31-1

31-1

第 32 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第8题

32-1

32-2

32-2-1

32-2-1

32-2-2

32-2-2

32-2-3

32-2-4

32-2-4

第 33 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第5题

33-1

33-2

33-2

33-3

33-3

33-4

33-4

第 34 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第4题

34-1

34-2

34-2

第 35 题 分光光度法（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第6题

35-1

35-2

35-3

35-3

35-4

35-4

第 36 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第5题

36-1

36-2

36-3

36-3

36-4

36-5

36-6

36-6-1

第 37 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第12题

37-1

37-2

第 38 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第13题

38-1

38-2

第 39 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第14题

39-1

39-2

39-2

39-3

39-4     39-1

39-5

第 40 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第3题

第 41 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第5题

41-1

41-2

41-2

41-3

41-3

41-4

41-3

41-4

41-5

41-5

41-6

41-6-1

41-6-1

41-6-2

41-6-2

第 42 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第6题

42-1

42-2

42-2